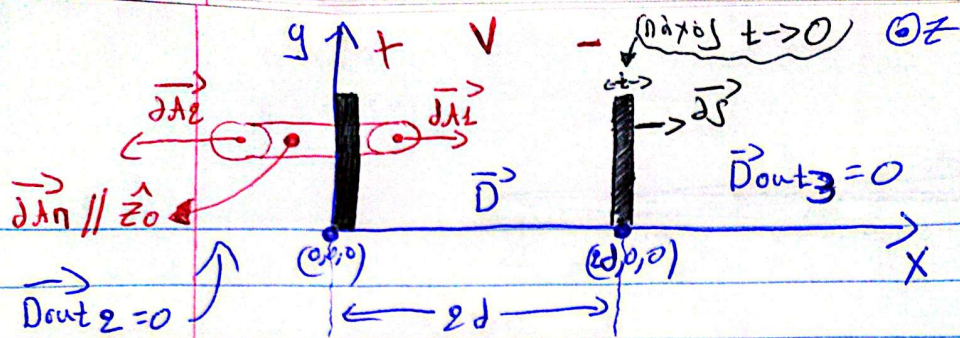


ΘΕΜΑ 1 (25%)

Οι οπλισμοί ενός πυκνωτή παραλλήλων πλακών έχουν εμβαδόν S και απόσταση $2d$ με $d^2 \ll S$. Το διηλεκτρικό του πυκνωτή έχει διηλεκτρική σταθερά που περιγράφεται προσεγγιστικά από την $\varepsilon = \varepsilon_0(a - bx^2)$ F/m, με $a - bd^2 \geq 1$. Οι a, b είναι θετικές σταθερές και x είναι η απόσταση από το επίπεδο που είναι παράλληλο προς τους οπλισμούς στο μέσο της απόστασής τους. Αν το φορτίο της διάταξης είναι Q , να βρεθεί η χωρητικότητα του πυκνωτή και η συνολική ηλεκτροστατική ενέργειά του.



Εμβαδόν $S [m^2]$
 $\epsilon = \epsilon_0 (a - bx^2) \left[\frac{F}{m} \right]$
 $a - bd^2 \gg L$
 $Q [C] \text{ φορτίο}$

Νόμος Gauss με κύλινδρο που κόβει την επιφάνεια S .

Λόγω συμμετρίας πεδίου, το πεδίο έξω από αυτές είναι 0, επομένως:

$$\iint_A \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_{ps} \cdot A$$

$$\Rightarrow \iint_A \vec{D}_{out} \cdot d\vec{A}_z + \iint_A \vec{D} \cdot d\vec{A}_x + \iint_{A_n} \vec{D} \cdot d\vec{A}_n = p_s \cdot A$$

$$\Rightarrow \iint_A |\vec{D}| \hat{x}_0 \cdot |\vec{A}_z| \hat{x}_0 + \iint_{A_n} |\vec{D}| \hat{x}_0 \cdot |\vec{A}_n| \hat{z}_0 = p_s \cdot A$$

$$\Rightarrow |\vec{D}| \iint_A |\vec{A}_z| = p_s \cdot A \Rightarrow |\vec{D}| \cdot A = p_s \cdot A \Rightarrow |\vec{D}| = p_s \left[\frac{C}{m^2} \right]$$

Επομένως $\vec{D} = p_s \hat{x}_0$ ή $\vec{E} = \frac{p_s}{\epsilon_0 (a - bx^2)} \hat{x}_0$

• Λόγω $d^2 \ll L$, τα φοινημένα ληρών μπορούν να αγνοηθούν και p_s ομοιόμορφο

Προσδιορισμός p_s από συνολικό Q

$$\frac{\partial q}{\partial S} = p_s \Rightarrow \partial q = p_s \partial S \Rightarrow Q = \iint_S p_s \partial S \Rightarrow Q = p_s \cdot S \Rightarrow p_s = \frac{Q}{S} \left[\frac{C}{m^2} \right]$$

$\lambda \rho a$
 $\vec{D} = \frac{Q}{S} \hat{x}_0 \left[\frac{cb}{m^2} \right]$,
 $\vec{E} = \frac{Q}{\epsilon_0(a-bx^2) \cdot S} \hat{x}_0 \left[\frac{V}{m} \right]$
 $0 \leq x \leq 2d$

~~$\eta \rho \epsilon \epsilon \quad b: \left[\frac{1}{m} \right] \quad \text{ώστε} \quad \frac{cb}{\frac{1}{m} \left(m - \frac{1}{m} m^2 \right) m^2} = \frac{cb}{\frac{1}{m} m^3} =$~~

$\eta \rho \epsilon \epsilon \quad a: [\text{Αδυνατά}] \quad \eta \quad b: \left[\frac{1}{m^2} \right] \quad \text{έτσι ώστε:}$

~~$\frac{cb}{\frac{1}{m} \left(a m - \frac{1}{m^2} m^2 \right) \cdot m^2} = \frac{cb}{\frac{1}{m} m^2} = \frac{cb}{m} = \frac{V}{m}$~~

Υποδοκιμής Ανταμίσω

$V = \int_x^{2d} \frac{Q}{\epsilon_0(a-bx^2) \cdot S} dx = \frac{Q}{\epsilon_0 S} \int_x^{2d} \frac{1}{a-bx^2} dx$

~~$= \frac{Q}{\epsilon_0 S} \int_x^{2d} \frac{dx}{bx^2 - a}$~~

~~$a - bd^2 \geq L \Rightarrow a \geq bd^2 \Rightarrow \boxed{a > 0}$
 $\text{επίσης πρέπει } \boxed{b > 0}$~~

$\bullet \quad E(x) > 0 \Rightarrow E(0) = E_0 S$
 $\lambda \rho a$
 $\eta \rho \epsilon \epsilon \quad \boxed{a > 0}$
 Πάρα

$\bullet \quad a - bd^2 \geq L \Rightarrow L + bd^2 \leq a \Rightarrow \boxed{b \leq \frac{a-L}{d^2}}$

$a - bx^2 = 0 \Leftrightarrow bx^2 = a \Leftrightarrow x^2 = \frac{a}{b} \Leftrightarrow \boxed{x = \pm \sqrt{\frac{a}{b}}, \quad b > 0}$

$\text{Εάν } b < 0: \quad V = \frac{Q}{\epsilon_0 S} \int_x^{2d} \frac{dx}{a - (-|b|x^2)} = \frac{Q}{\epsilon_0 S} \int_x^{2d} \frac{dx}{|b|x^2 + a}$

$V = \frac{Q}{\epsilon_0 S} \left[\frac{1}{\sqrt{|b|a}} \tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{|b|}{a}} x \right) \right]_x^{2d}$

$\text{Για } a > 0, b < 0: \quad V = \frac{Q}{\epsilon_0 S} \left[\frac{1}{\sqrt{|b|a}} \tan^{-1} \left(2d \sqrt{\frac{|b|}{a}} \right) - \frac{1}{\sqrt{|b|a}} \tan^{-1} \left(x \sqrt{\frac{|b|}{a}} \right) \right]$

$V = \frac{Q}{\epsilon_0 S \sqrt{|b|a}} \left[\tan^{-1} \left(2d \sqrt{\frac{|b|}{a}} \right) - \tan^{-1} \left(x \sqrt{\frac{|b|}{a}} \right) \right] \quad \forall x \in (0, 2d), a > 0, b < 0$

$$\text{If } b=0 : V = \frac{q}{\epsilon_0} \int_x^{2d} \frac{1}{a} dx \Rightarrow V = \frac{q}{\epsilon_0 a} [2d - x]$$

$$\text{If } b>0 : V = \frac{q}{\epsilon_0} \int_x^{2d} \frac{dx}{a - bx^2} = \frac{q}{\epsilon_0} \int_x^{2d} \frac{dx}{a(1 - \frac{b}{a}x^2)}$$

$$= \frac{q}{\epsilon_0} \int_x^{2d} \frac{dx}{a[1 - (\frac{b}{a}x)^2]}$$

$$\text{let } u = \sqrt{\frac{b}{a}} x \Rightarrow du = \sqrt{\frac{b}{a}} dx \Rightarrow dx = \sqrt{\frac{a}{b}} du$$

$$u(2d) = \sqrt{\frac{b}{a}} \cdot 2d$$

$$V = \frac{q}{\epsilon_0} \int_{u(x)}^{u(2d)} \frac{\sqrt{\frac{a}{b}} du}{a[1 - u^2]} = \frac{q \sqrt{\frac{a}{b}}}{\epsilon_0 a} \int_{u(x)}^{u(2d)} \frac{1}{1 - u^2} du$$

$$V = \frac{q}{\epsilon_0 \sqrt{\frac{b}{a} \cdot a^2}} \left[a \tanh^{-1}(u) \right]_{u(x)}^{u(2d)} \quad \text{if } a>0, b>0$$

$$V = \frac{q}{\epsilon_0 \sqrt{ba}} \left[\tanh^{-1}\left(2d\sqrt{\frac{b}{a}}\right) - \tanh^{-1}\left(x\sqrt{\frac{b}{a}}\right) \right]$$

$$x=0 \quad \text{if } a>0, b<0 : C = \frac{q}{\epsilon_0 \sqrt{|b|a}} \tanh^{-1}\left(2d\sqrt{\frac{|b|}{a}}\right)$$

$$x=0 \quad \text{if } a>0, b=0 : C = \frac{q}{\epsilon_0 a} 2d$$

$$V=0 \quad \text{if } a>0, b>0 : C = \frac{q}{\epsilon_0 \sqrt{ba}} \tanh^{-1}\left(2d\sqrt{\frac{b}{a}}\right)$$